



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°_7 – RÉSEAU

COURS: RÉSEAU

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

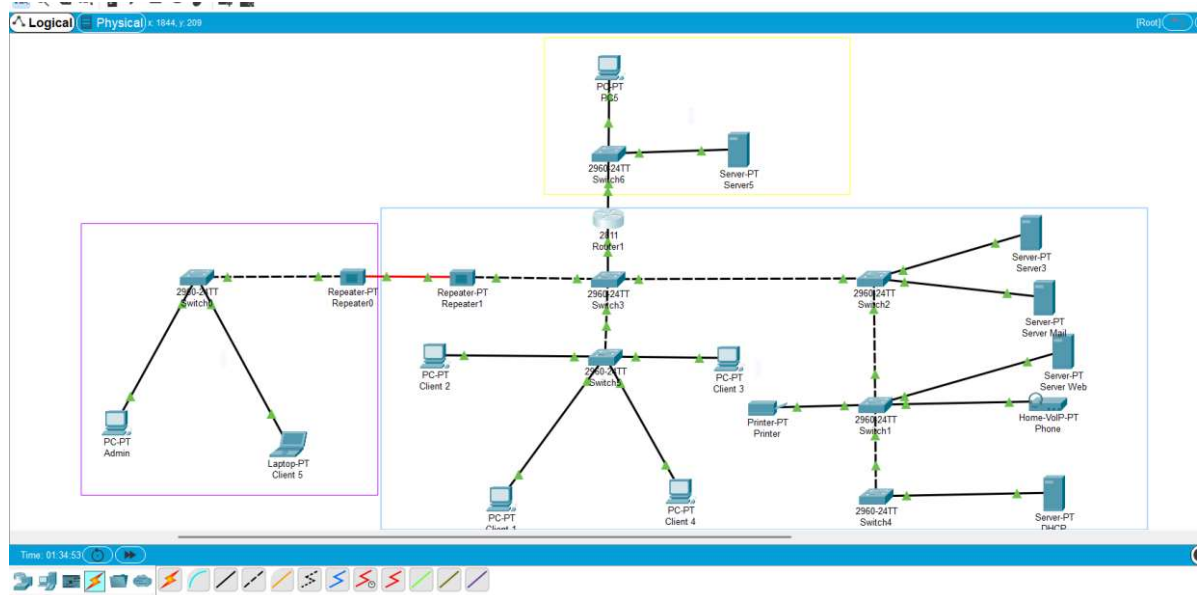
NIVEAU: L3

DATE: 12/12/2025

L'objectif de ce TD est de:

1. Activer Telnet en mode sécurisé
2. Créer plusieurs niveaux d'utilisateurs
3. Restreindre l'accès Telnet via ACL
4. Journaliser les connexions
5. Mettre en place une bannière légale
6. Tester Telnet depuis plusieurs VLAN
7. Superviser les sessions actives
8. Configurer timeouts et protections
9. Configurer SSH avec clés RSA 2048/4096 bits
10. Mettre en place différents niveaux d'utilisateurs (privilèges 1, 5, 15)
11. Restreindre l'accès SSH via ACL
12. Activer SSH version 2 (obligatoire)
13. Configurer des timers de sécurité
14. Activer protection contre brute-force
15. Journaliser tentatives réussies/échouées
16. Superviser sessions SSH actives
17. Durcir l'équipement

Considérons cette topologie



A. Configuration Telnet

```

Router(config)#hostname R1
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#ip domain-name monreseau.local
R1(config)#username admin privilege 1 secret admin2025
R1(config)#username tech privilege 5 secret tech2025
R1(config)#username san privilege 15 secret san2025
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input telnet
R1(config-line)#exec-timeout 5 30
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit
R1(config)#logging buffered 64000
R1(config)#logging console
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.2
R1(config)#access-list 10 deny any
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#access-class 10 in
R1(config-line)#exit
R1(config)#

```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste

Top

5- Testons l'accès Telnet

a- PC 1 fonctionne

```

C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Username: admin
Password:
R1>show user

```

Line	User	Host(s)	Idle	Location
0 con 0		idle	00:03:03	
*324 vty 0	admin	idle	00:00:00	192.168.1.2

```

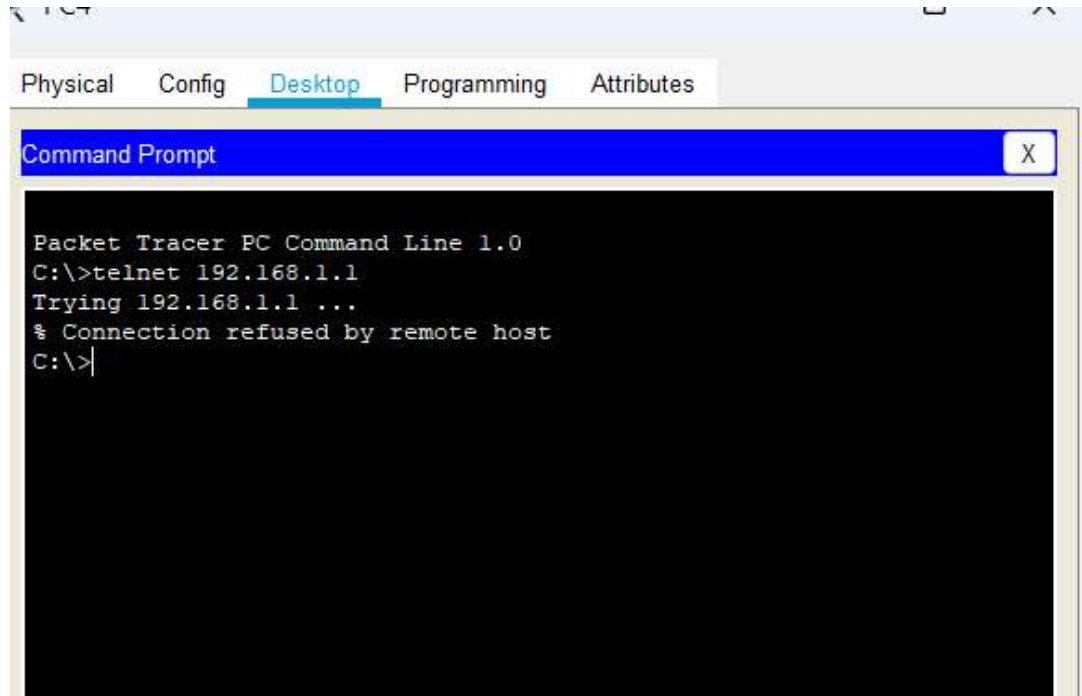
R1>

```

Interface	User	Mode	Idle	Peer Address
R1>				

☐ Top

b- PC 2 échoue



Questions

1. Pourquoi Telnet est-il considéré comme non sécurisé ?

Telnet est considéré comme non sécurisé car il ne chiffre pas les données transmises entre le client et le serveur. Cela signifie que toute information envoyée (comme les mots de passe ou les commandes) peut être interceptée facilement par un attaquant sur le réseau.

2. Quelles informations transitent en clair ?

Les informations suivantes transitent en clair (non chiffrées) :

- Les identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe)
- Les commandes que l'utilisateur tape

3. Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser Telnet en production ?

Il est déconseillé d'utiliser Telnet en production car :

- Il expose les systèmes à des risques de piratage
- Il ne respecte pas les normes de sécurité modernes
- Des alternatives plus sûres comme SSH (Secure Shell) existent, qui chiffrent les communications

B. Configuration SSH

```
R1>enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#ip domain-name ius.ht
R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
The name for the keys will be: R1.ius.ht

% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK]
*Mar 1 0:36:4.982: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#username admin privilege 1 secret admin2025
R1(config)#username tech privilege 5 secret tech2025
R1(config)#username san privilege 15 secret san2025
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#ip ssh time-out 10
R1(config)#ip ssh authentication-retries 2
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.2
R1(config)#access-list 10 deny any
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#access-class 10 in
R1(config-line)#exit
R1(config)#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste

Testons l'accès SSH

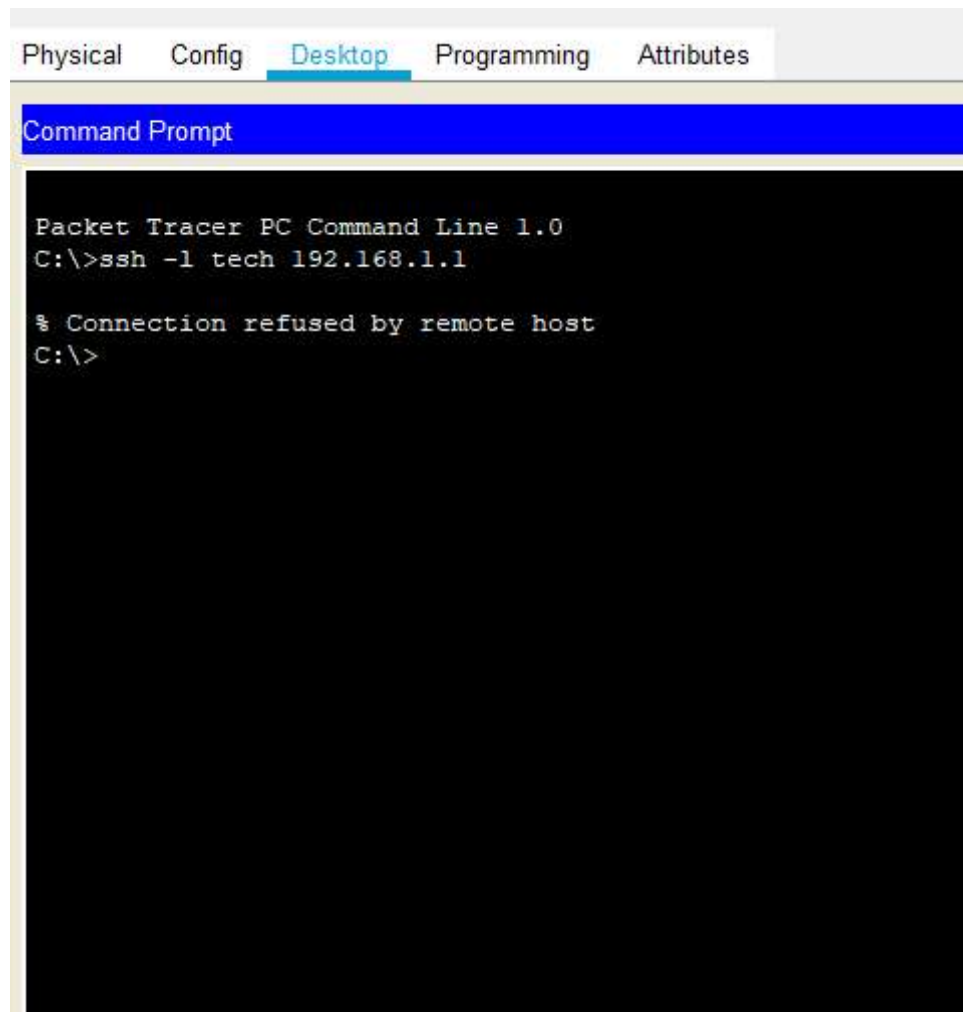
a- PC 1 accès ok

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

R1>show user
```

b- PC 2 accès refusé



The screenshot shows the 'Desktop' tab of a Packet Tracer PC configuration window. The 'Command Prompt' is open, displaying the following text:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l tech 192.168.1.1

% Connection refused by remote host
C:\>
```

Questions

1. Quelle différence entre SSH v1 et SSH v2 ?

SSH v1 est la première version du protocole, mais elle présente plusieurs failles de sécurité tandis que SSH v2 est plus sécurisé, plus stable, et prend en charge des algorithmes de chiffrement modernes.

- SSH v2 corrige les vulnérabilités de SSH v1 et est largement recommandé pour toutes les utilisations.

2. Pourquoi RSA 1024 bits n'est plus recommandé ?

Par ce que RSA 1024 bits est considéré comme trop faible face à la puissance de calcul actuelle, il peut être cassé par des attaques de force brute ou des ordinateurs puissants. Aujourd'hui, on recommande RSA 2048 bits ou plus pour garantir une sécurité suffisante.

3. Que se passe-t-il si on désactive le domaine local ?

Si on le désactive :

- Les machines peuvent ne plus se reconnaître par leur nom.
- Cela peut perturber la communication entre les appareils du réseau
- Certains services risquent de ne plus fonctionner correctement

Cocclusion.

Ce travail m'a permis de savoir comment activer Telnet et active SSH. Donc la tâche est réussie.